Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM). Donner deux formules vérifiés par le chemin optique.
2) Relier la phase $\varphi(M)$ au chemin optique. Définition et propriété d'une surface d'onde.

1.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1 - p$. On note $P(n, m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n, m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n, m) = pP(n - 1, m - 1) + qP(n + 1, m - 1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x, t)$ telle que $P(n, m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x, t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg\cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x = 0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde monochromatique.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane. Démonstration pour une onde plane ?

2.2 Diffusion à travers une membrane

Deux compartiments séparés par une membrane poreuse, d'aire S et d'épaisseur e, contiennent une même solution à des concentrations homogènes différentes $c_1(t) > c_2(t)$. On notera $\Delta c(t) = c_1(t) - c_2(t)$ la différence de concentration. Leurs volumes sont constants et notés respectivement V_1 et V_2. La membrane est constituée de pores identiques cylindriques de rayons r, d'axe (Ox) normal à la paroi, avec une densité surfacique n. Dans un pore s'établit un flux macroscopique de molécules suivant l'axe (Ox) : on note $j_D(x, t)$ la densité de courant molaire, et $c(x, t)$ la concentration molaire en x et à l'instant t dans un pore.
On suppose que, dans un pore, la concentration suit une loi du type

$$c(x, t) = a(t)x + b(t). \tag{1}$$

1) Justifier cette relation ; en particulier, préciser le régime de validité. Exprimer le flux molaire Φ_{mol} qui traverse un pore en fonction de Δc, e, D et r, en s'aidant de la loi de Fick.
2) Montrer que la densité de courant molaire totale à travers la membrane s'écrit

$$J_{\mathrm{total}}\,(t) = K\Delta c(t), \tag{2}$$

avec K une constante que l'on déterminera. *Application numérique* ?

3) À l'aide d'un bilan de matière, montrer que $\Delta c(t)$ vérifie l'équation différentielle linéaire

$$\frac{\mathrm{d}\Delta c}{\mathrm{d}t} + \frac{\Delta c}{\tau} = 0$$

où τ est un paramètre que l'on déterminera en fonction l'aire S et des volumes V_1 et V_2 notamment.

4) Au bout de combien de temps la différence de concentration Δc est-elle réduite au dixième de sa valeur initiale ? *Application numérique* ?
Données : $V_1 = 2$ L, $V_2 = 1$ L et $S = 200$ cm^2, $e = 10\,\mu$m, $n = 1 \times 10^6$ pores par cm^2, $D = 1 \times 10^{-9}$ m^2 s^{-1}.

Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$. Expliquer le sens de cette définition.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

3.2 Diffusion d'un traceur à partir d'un centre

On étudie la diffusion des particules d'un traceur (goutte de colorant) dans un liquide contenu dans une cuve de section S et d'axe (Ox). On note $p(x,t)$ la densité de probabilité linéique de trouver une particule de traceur en x à l'instant t. On suppose qu'à l'instant initial $t=0$, un nombre N_0 de particules de traceur est instantanément déversé au milieu de la cuve, en $x=0$. On note D le coefficient de diffusion.

1) Écrire l'équation de diffusion particulaire portant sur la fonction $p(x,t)$.
2) On cherche une solution de la forme $p(x,t) = A(t)\,e^{-x^2/4Dt}$. Déterminer la fonction $A(t)$ sachant que la densité $p(x,t)$ est normalisée. Vérifier que $p(x,t)$ est bien solution de l'équation de diffusion.
3) La densité particulaire $n(x,t)$ est proportionnelle à la densité de probabilité $p(x,t)$. Déterminer la densité particulaire à l'origine $n_0(t) = n(x=0,t)$ en fonction de N_0, S, D et t. Tracer le graphe de la fonction $x \mapsto n(x,t)$ pour différents instants t. Commenter.
4) Calculer la distance quadratique moyenne $\delta(t) = \sqrt{\langle x^2\rangle}$, où $\langle\cdot\rangle$ désigne la moyenne spatiale. Comparer à la loi d'échelle de la diffusion.

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}\,;\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\sqrt{\pi/a}.$

On simulera numériquement la diffusion du traceur dans le liquide en utilisant un modèle de marche aléatoire. Voir la CN 3 : Marche aléatoire, dont le lien `Capytale` est le suivant :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3-legacy&mode=create&id=4545039

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM). Donner deux formules vérifiés par le chemin optique.
2) Relier la phase $\varphi(M)$ au chemin optique. Définition et propriété d'une surface d'onde.

4.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1-p$. On note $P(n,m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x=0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n,m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n,m) = pP(n-1,m-1) + qP(n+1,m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x,t)$ telle que $P(n,m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x,t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x,t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0\times10^{-15}\,\mathrm{kg\cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x=0)=1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde monochromatique.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane. Démonstration pour une onde plane ?

5.2 Diffusion à travers une membrane

Deux compartiments séparés par une membrane poreuse, d'aire S et d'épaisseur e, contiennent une même solution à des concentrations homogènes différentes $c_1(t) > c_2(t)$. On notera $\Delta c(t) = c_1(t) - c_2(t)$ la différence de concentration. Leurs volumes sont constants et notés respectivement V_1 et V_2. La membrane est constituée de pores identiques cylindriques de rayons r, d'axe (Ox) normal à la paroi, avec une densité surfacique n. Dans un pore s'établit un flux macroscopique de molécules suivant l'axe (Ox) : on note $j_D(x,t)$ la densité de courant molaire, et $c(x,t)$ la concentration molaire en x et à l'instant t dans un pore.
On suppose que, dans un pore, la concentration suit une loi du type

$$c(x,t) = a(t)x + b(t). \tag{1}$$

1) Justifier cette relation ; en particulier, préciser le régime de validité. Exprimer le flux molaire Φ_{mol} qui traverse un pore en fonction de Δc, e, D et r, en s'aidant de la loi de Fick.
2) Montrer que la densité de courant molaire totale à travers la membrane s'écrit

$$J_{\text{total}}\,(t) = K\Delta c(t), \tag{2}$$

avec K une constante que l'on déterminera. *Application numérique* ?
3) À l'aide d'un bilan de matière, montrer que $\Delta c(t)$ vérifie l'équation différentielle linéaire

$$\frac{\mathrm{d}\Delta c}{\mathrm{d}t} + \frac{\Delta c}{\tau} = 0$$

où τ est un paramètre que l'on déterminera en fonction l'aire S et des volumes V_1 et V_2 notamment.
4) Au bout de combien de temps la différence de concentration Δc est-elle réduite au dixième de sa valeur initiale ? *Application numérique* ?
Données : $V_1 = 2$ L, $V_2 = 1$ L et $S = 200$ cm^2, $e = 10\,\mu$m, $n = 1 \times 10^6$ pores par cm^2, $D = 1 \times 10^{-9}$ m^2 s^{-1}.

Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$. Expliquer le sens de cette définition.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

6.2 Diffusion d'un traceur à partir d'un centre

On étudie la diffusion des particules d'un traceur (goutte de colorant) dans un liquide contenu dans une cuve de section S et d'axe (Ox). On note $p(x,t)$ la densité de probabilité linéique de trouver une particule de traceur en x à l'instant t. On suppose qu'à l'instant initial $t = 0$, un nombre N_0 de particules de traceur est instantanément déversé au milieu de la cuve, en $x = 0$. On note D le coefficient de diffusion.

1) Écrire l'équation de diffusion particulaire portant sur la fonction $p(x,t)$.
2) On cherche une solution de la forme $p(x,t) = A(t)\,e^{-x^2/4Dt}$. Déterminer la fonction $A(t)$ sachant que la densité $p(x,t)$ est normalisée. Vérifier que $p(x,t)$ est bien solution de l'équation de diffusion.
3) La densité particulaire $n(x,t)$ est proportionnelle à la densité de probabilité $p(x,t)$. Déterminer la densité particulaire à l'origine $n_0(t) = n(x=0,t)$ en fonction de N_0, S, D et t. Tracer le graphe de la fonction $x \mapsto n(x,t)$ pour différents instants t. Commenter.
4) Calculer la distance quadratique moyenne $\delta(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$, où $\langle \cdot \rangle$ désigne la moyenne spatiale. Comparer à la loi d'échelle de la diffusion.

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$; $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\sqrt{\pi/a}$.
On simulera numériquement la diffusion du traceur dans le liquide en utilisant un modèle de marche aléatoire. Voir la CN 3 : Marche aléatoire, dont le lien `Capytale` est le suivant :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3-legacy&mode=create&id=4545039

Exercice 7

7.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM). Donner deux formules vérifiés par le chemin optique.
2) Relier la phase $\varphi(M)$ au chemin optique. Définition et propriété d'une surface d'onde.

7.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1 - p$. On note $P(n, m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x = 0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n, m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n, m) = pP(n - 1, m - 1) + qP(n + 1, m - 1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x, t)$ telle que $P(n, m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x, t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x, t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x\rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0 \times 10^{-15}\,\mathrm{kg\cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x = 0) = 1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 8

8.1 Question de cours

1) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde monochromatique.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane. Démonstration pour une onde plane ?

8.2 Diffusion à travers une membrane

Deux compartiments séparés par une membrane poreuse, d'aire S et d'épaisseur e, contiennent une même solution à des concentrations homogènes différentes $c_1(t) > c_2(t)$. On notera $\Delta c(t) = c_1(t) - c_2(t)$ la différence de concentration. Leurs volumes sont constants et notés respectivement V_1 et V_2. La membrane est constituée de pores identiques cylindriques de rayons r, d'axe (Ox) normal à la paroi, avec une densité surfacique n. Dans un pore s'établit un flux macroscopique de molécules suivant l'axe (Ox) : on note $j_D(x, t)$ la densité de courant molaire, et $c(x, t)$ la concentration molaire en x et à l'instant t dans un pore.
On suppose que, dans un pore, la concentration suit une loi du type

$$c(x, t) = a(t)x + b(t). \tag{1}$$

1) Justifier cette relation ; en particulier, préciser le régime de validité. Exprimer le flux molaire Φ_{mol} qui traverse un pore en fonction de Δc, e, D et r, en s'aidant de la loi de Fick.
2) Montrer que la densité de courant molaire totale à travers la membrane s'écrit

$$J_{\mathrm{total}}\,(t) = K\Delta c(t), \tag{2}$$

avec K une constante que l'on déterminera. *Application numérique* ?

3) À l'aide d'un bilan de matière, montrer que $\Delta c(t)$ vérifie l'équation différentielle linéaire

$$\frac{\mathrm{d}\Delta c}{\mathrm{d}t} + \frac{\Delta c}{\tau} = 0$$

où τ est un paramètre que l'on déterminera en fonction l'aire S et des volumes V_1 et V_2 notamment.

4) Au bout de combien de temps la différence de concentration Δc est-elle réduite au dixième de sa valeur initiale ? *Application numérique* ?
Données : $V_1 = 2$ L, $V_2 = 1$ L et $S = 200$ cm^2, $e = 10\,\mu$m, $n = 1 \times 10^6$ pores par cm^2, $D = 1 \times 10^{-9}$ m^2 s^{-1}.

Exercice 9

9.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$. Expliquer le sens de cette définition.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

9.2 Diffusion d'un traceur à partir d'un centre

On étudie la diffusion des particules d'un traceur (goutte de colorant) dans un liquide contenu dans une cuve de section S et d'axe (Ox). On note $p(x,t)$ la densité de probabilité linéique de trouver une particule de traceur en x à l'instant t. On suppose qu'à l'instant initial $t=0$, un nombre N_0 de particules de traceur est instantanément déversé au milieu de la cuve, en $x=0$. On note D le coefficient de diffusion.

1) Écrire l'équation de diffusion particulaire portant sur la fonction $p(x,t)$.
2) On cherche une solution de la forme $p(x,t) = A(t)\,e^{-x^2/4Dt}$. Déterminer la fonction $A(t)$ sachant que la densité $p(x,t)$ est normalisée. Vérifier que $p(x,t)$ est bien solution de l'équation de diffusion.
3) La densité particulaire $n(x,t)$ est proportionnelle à la densité de probabilité $p(x,t)$. Déterminer la densité particulaire à l'origine $n_0(t) = n(x=0,t)$ en fonction de N_0, S, D et t. Tracer le graphe de la fonction $x \mapsto n(x,t)$ pour différents instants t. Commenter.
4) Calculer la distance quadratique moyenne $\delta(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$, où $\langle \cdot \rangle$ désigne la moyenne spatiale. Comparer à la loi d'échelle de la diffusion.

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}\,;\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\sqrt{\pi/a}.$

On simulera numériquement la diffusion du traceur dans le liquide en utilisant un modèle de marche aléatoire. Voir la CN 3 : Marche aléatoire, dont le lien `Capytale` est le suivant :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3-legacy&mode=create&id=4545039

Exercice 10

10.1 Question de cours

1) Définir le chemin optique (SM). Donner deux formules vérifiés par le chemin optique.
2) Relier la phase $\varphi(M)$ au chemin optique. Définition et propriété d'une surface d'onde.

10.2 Marche aléatoire biaisée

On considère la marche aléatoire unidimensionnelle suivante : à chaque pas de temps τ, une particule se déplace d'une distance ℓ, soit vers la droite avec une probabilité p, soit vers la gauche avec une probabilité $q = 1-p$. On note $P(n,m)$ la probabilité de trouver la particule à la position $x = n\ell$ après m sauts. La particule est initialement localisée en $x=0$.

1) Schématiser la situation.
2) Justifier que la probabilité $P(n,m)$ vérifie la relation de récurrence

$$P(n,m) = pP(n-1,m-1) + qP(n+1,m-1).$$

On se place dans l'approximation du continu : on suppose qu'il existe une fonction $P(x,t)$ telle que $P(n,m) = P(n\ell, m\tau)$, et que $P(x,t)$ varie peu sur une distance ℓ et une durée τ.

3) En développant en série de Taylor les termes de la relation de récurrence, montrer que $P(x,t)$ vérifie l'équation aux dérivées partielles

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -v\frac{\partial P}{\partial x} + D\frac{\partial^2 P}{\partial x^2},$$

où v et D sont à déterminer en fonction de p, q, ℓ et τ.

4) Déterminer la valeur moyenne de la position $\langle x \rangle$ et la variance $\delta^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$ de la position de la particule à l'instant t. Commenter.

Une particule de boue de masse m sédimente dans l'eau sous l'effet de la pesanteur, dont l'intensité vaut $g = 9{,}81\,\mathrm{m\cdot s^{-2}}$, et d'une force de frottement fluide $F = -\gamma v$ avec $\gamma = 2{,}0\times 10^{-15}\,\mathrm{kg\cdot s^{-1}}$.

5) Résoudre l'équation aux dérivées partielles en régime stationnaire avec $P(x=0)=1$. En identifiant un facteur de Boltzmann, démontrer la relation de Stokes-Einstein

$$D = \frac{k_B T}{\gamma}.$$

Évaluer numériquement D et v à température ambiante $T = 300\,\mathrm{K}$.

Exercice 11

11.1 Question de cours

1) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde monochromatique.
2) Donner l'expression de la vibration lumineuse d'une onde sphérique et d'une onde plane. Démonstration pour une onde plane ?

11.2 Diffusion à travers une membrane

Deux compartiments séparés par une membrane poreuse, d'aire S et d'épaisseur e, contiennent une même solution à des concentrations homogènes différentes $c_1(t) > c_2(t)$. On notera $\Delta c(t) = c_1(t) - c_2(t)$ la différence de concentration. Leurs volumes sont constants et notés respectivement V_1 et V_2. La membrane est constituée de pores identiques cylindriques de rayons r, d'axe (Ox) normal à la paroi, avec une densité surfacique n. Dans un pore s'établit un flux macroscopique de molécules suivant l'axe (Ox) : on note $j_D(x,t)$ la densité de courant molaire, et $c(x,t)$ la concentration molaire en x et à l'instant t dans un pore.
On suppose que, dans un pore, la concentration suit une loi du type

$$c(x,t) = a(t)x + b(t). \tag{1}$$

1) Justifier cette relation ; en particulier, préciser le régime de validité. Exprimer le flux molaire Φ_{mol} qui traverse un pore en fonction de Δc, e, D et r, en s'aidant de la loi de Fick.
2) Montrer que la densité de courant molaire totale à travers la membrane s'écrit

$$J_{\text{total}}(t) = K\Delta c(t), \tag{2}$$

avec K une constante que l'on déterminera. *Application numérique* ?
3) À l'aide d'un bilan de matière, montrer que $\Delta c(t)$ vérifie l'équation différentielle linéaire

$$\frac{\mathrm{d}\Delta c}{\mathrm{d}t} + \frac{\Delta c}{\tau} = 0$$

où τ est un paramètre que l'on déterminera en fonction l'aire S et des volumes V_1 et V_2 notamment.
4) Au bout de combien de temps la différence de concentration Δc est-elle réduite au dixième de sa valeur initiale ? *Application numérique* ?
Données : $V_1 = 2$ L, $V_2 = 1$ L et $S = 200$ cm^2, $e = 10\,\mu$m, $n = 1 \times 10^6$ pores par cm^2, $D = 1 \times 10^{-9}$ m^2 s^{-1}.

Exercice 12

12.1 Question de cours

1) Définir l'intensité lumineuse $I(M)$. Expliquer le sens de cette définition.
2) La calculer pour une onde monochromatique.

12.2 Diffusion d'un traceur à partir d'un centre

On étudie la diffusion des particules d'un traceur (goutte de colorant) dans un liquide contenu dans une cuve de section S et d'axe (Ox). On note $p(x,t)$ la densité de probabilité linéique de trouver une particule de traceur en x à l'instant t. On suppose qu'à l'instant initial $t = 0$, un nombre N_0 de particules de traceur est instantanément déversé au milieu de la cuve, en $x = 0$. On note D le coefficient de diffusion.

1) Écrire l'équation de diffusion particulaire portant sur la fonction $p(x,t)$.
2) On cherche une solution de la forme $p(x,t) = A(t)\,e^{-x^2/4Dt}$. Déterminer la fonction $A(t)$ sachant que la densité $p(x,t)$ est normalisée. Vérifier que $p(x,t)$ est bien solution de l'équation de diffusion.
3) La densité particulaire $n(x,t)$ est proportionnelle à la densité de probabilité $p(x,t)$. Déterminer la densité particulaire à l'origine $n_0(t) = n(x=0,t)$ en fonction de N_0, S, D et t. Tracer le graphe de la fonction $x \mapsto n(x,t)$ pour différents instants t. Commenter.
4) Calculer la distance quadratique moyenne $\delta(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle}$, où $\langle \cdot \rangle$ désigne la moyenne spatiale. Comparer à la loi d'échelle de la diffusion.

Données : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi/a}$; $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\sqrt{\pi/a}$.
On simulera numériquement la diffusion du traceur dans le liquide en utilisant un modèle de marche aléatoire. Voir la CN 3 : Marche aléatoire, dont le lien `Capytale` est le suivant :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3-legacy&mode=create&id=4545039